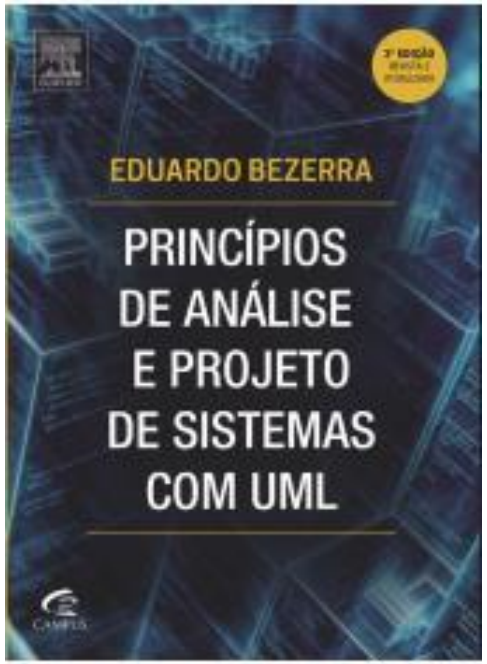
Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML

3ª edição (2015)

Eduardo Bezerra
Editora Campus/Elsevier



Capítulo 6
Passando da análise ao projeto

"Há duas maneiras de fazer o projeto de um sistema de software. Uma delas é fazê-lo tão simles que obviamente não há deficiências. E a outra é faze-lo tão complexo que não há deficiências óbvias. O primeiro método é de longe o mais difícil."

-C.A.R. Hoare

Da análise ao projeto

- No desenvolvimento de um SSOO, a mesma representação para as classes é utilizada durante a análise e o projeto desse sistema.
  - Vantagem: há uma uniformidade na modelagem do sistema.
  - Desvantagem: torna menos nítida a separação entre o que é feito na análise e o que é feito no projeto.
- Na fase de análise, estamos interessados em identificar as funcionalidades e classes do SSOO.
  - Modelo de casos de uso
  - Modelo de classes de análise
  - Modelo de interações de análise

Da análise ao projeto

- O modelo de classes de análise e o modelo de casos de uso esclarecem o problema a ser resolvido.
- O modelo de interações também deve começar na fase de análise para representar os aspectos dinâmicos do sistema.
- No entanto, esses modelos são insuficientes para se ter uma visão completa do SSOO para que a implementação comece.
  - Antes disso, diversos aspectos referentes à ***solução*** a ser utilizada devem ser definidos.
  - É na fase de ***projeto*** que essas definições são realmente feitas.
- Na fase de ***projeto***, o interesse recai sobre refinar os modelos de análise.
  - Objetivo: encontrar alternativas para que o SSOO atenda aos requisitos funcionais, ao mesmo tempo em que respeite as restrições definidas pelos requisitos não-funcionais.

Da análise ao projeto

- Portanto, o foco da fase de ***projeto*** é definir a ***solução*** do problema relativo ao desenvolvimento do SSOO.
- Além disso, essa fase deve aderir a certos ***princípios de projeto*** para alcançar uma qualidade desejável no produto de software final.
- Após a realização do projeto de um SSOO, os modelos que resultarem estarão em um nível de detalhamento grande o suficiente para que o sistema possa ser implementado.

Da análise ao projeto

- As principais atividades realizadas na fase de projeto são:
  1. Detalhamento dos aspectos dinâmicos do sistema.
  2. Refinamento dos aspectos estáticos e estruturais do sistema.
  3. Detalhamento da arquitetura do sistema.
  4. Definição das estratégias para armazenamento, gerenciamento e persistência dos dados manipulados pelo sistema.
  5. Realização do projeto da interface gráfica com o usuário.
  6. Definição dos algoritmos a serem utilizados na implementação.